

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнил: ст. гр. 25BVB1
Какулин В.С.
Самсонов М.А.
Проверил: к.т.н. доцент
Юрова О.В.
к.т.н., ст. преподаватель
Деев М.В.

Пенза 2026

Название:

Простые структуры данных

Цель работы:

Закрепление навыков работы с массивами (одномерными и двумерными), динамическим выделением памяти, генерацией случайных чисел, а также изучение базовых принципов создания и обработки структур данных в языке С.

Лабораторное задание:

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур `student` структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Ход работы:

1. Описание используемых алгоритмов:

Алгоритм поиска минимума и максимума в массиве: осуществляется линейный проход по всем элементам одномерного массива с помощью цикла `for`. Текущий элемент на каждом шаге сравнивается с переменными `max` и `min`. Если текущий элемент больше значения `max`, то переменная `max` обновляется. Аналогично для `min`. По завершении цикла вычисляется разность найденных значений.

Алгоритм подсчета сумм в двумерном массиве: для суммирования значений по строкам используется внешний цикл по индексам строк и внутренний по индексам столбцов. Перед началом прохода по новой строке сумматор обнуляется, а во внутреннем цикле накапливает значения. Для суммирования по столбцам порядок следования циклов меняется на противоположный (внешний — столбцы, внутренний — строки).

Алгоритм поиска в массиве структур: осуществляется перебор элементов массива, состоящего из пользовательского типа `struct student`. С помощью

оператора switch и функции strcmp проверяется совпадение выбранного пользователем поля с искомым значением. При нахождении совпадения алгоритм выводит данные на экран и завершает цикл поиска.

2. Описание используемых функций:

printf() — функция стандартного вывода. Применяется для отображения текстовой информации, приглашений ко вводу и результатов вычислений на экране.

scanf() — функция стандартного ввода. Используется для считывания числовых и строковых данных с клавиатуры.

malloc() — функция динамического выделения памяти. Запрашивает у операционной системы блок памяти заданного размера под одномерный массив и возвращает указатель на его начало.

free() — функция освобождения динамической памяти. Необходима для предотвращения утечек памяти по завершении работы с динамическим массивом.

rand() — функция генерации псевдослучайных целых чисел. В программе используется совместно с оператором остатка от деления для заполнения массивов числами в заданном диапазоне.

srand() — функция инициализации генератора случайных чисел.

time() — функция, возвращающая текущее системное время. Передается в srand() для того, чтобы последовательность случайных чисел каждый раз была разной.

strcmp() — функция посимвольного сравнения двух строк. Возвращает 0, если строки полностью идентичны, что используется для поиска студентов по текстовым полям.

Результаты выполнения программы:

```

vlad@MacBook-Air-2 lb1_kakulin_samsonov % cd "/Users/vlad/Documents/lb1_kakulin_samsonov/"
" && gcc tasks.c -o tasks && "/Users/vlad/Documents/lb1_kakulin_samsonov/"tasks
Задания 1 – 3:
Введите размер массива: 15
Введите диапазон генерируемых чисел [min, max]: -10 120
Одномерный массив: 32 113 115 110 117 62 -9 78 96 97 56 74 -7 39 95
Разница между max (117) и min (-9): 126

Задание 4:
Двумерный массив 10x10:
120 46 89 1 67 74 82 57 82 86
30 38 -10 8 28 44 -1 13 61 11
117 109 79 49 93 10 97 82 105 55
102 58 -5 10 87 49 67 13 34 65
86 79 48 60 71 77 10 104 103 19
119 115 88 110 59 115 53 10 112 73
115 16 51 34 120 28 63 42 81 56
52 39 24 17 100 18 108 102 37 4
22 -5 -8 70 19 -4 93 106 11 24
53 8 118 102 49 23 66 112 92 85

Строка 1: 704
Строка 2: 222
Строка 3: 796
Строка 4: 480
Строка 5: 657
Строка 6: 854
Строка 7: 606
Строка 8: 501
Строка 9: 328
Строка 10: 708

Столбец 1: 816
Столбец 2: 503
Столбец 3: 474
Столбец 4: 461
Столбец 5: 693
Столбец 6: 434
Столбец 7: 638
Столбец 8: 641
Столбец 9: 718
Столбец 10: 478

```

Рисунок 1 – Результат выполнения программы.

```

Задание 5:
Введите фамилию студента: Какулин
Введите фамилию студента: Самсонов
Введите фамилию студента: Купцова
Введите имя студента Какулин: Владислав
Введите имя студента Самсонов: Михаил
Введите имя студента Купцова: Надежда
Введите название факультета студента Какулин Владислав: ФВТ
Введите название факультета студента Самсонов Михаил: ФИТЭ
Введите название факультета студента Купцова Надежда: ЮФ
Введите номер зачётной книжки студента Какулин Владислав: 1234
Введите номер зачётной книжки студента Самсонов Михаил: 2345
Введите номер зачётной книжки студента Купцова Надежда: 3456

Выберите параметр для поиска:
1. Фамилия
2. Имя
3. Факультет
4. Номер зачетной книжки
Ваш выбор: 1
Введите фамилию для поиска: Какуин
Студент с такими данными не найден. Попробуйте еще раз.

Выберите параметр для поиска:
1. Фамилия
2. Имя
3. Факультет
4. Номер зачетной книжки
Ваш выбор: 1
Введите фамилию для поиска: Какулин
Найден студент: Какулин Владислав, факультет: ФВТ, номер зачётной книжки: 1234

```

Рисунок 2 – Результат выполнения программы.

Вывод:

В ходе лабораторной работы была разработана программа, в которой освоены принципы работы с динамической памятью, одномерными и двумерными массивами, а также структурами данных на языке С. Программа корректно работает, реализует генерацию псевдослучайных чисел, расчет экстремальных значений и сумм матриц, а также интерактивный поиск информации по заданным критериям согласно требованиям.